

Listas de contenidos disponibles en [ScienceDirect](#)

Ciencias de la Información

página de inicio de la revista: www.elsevier.com/locate/ins

Método ideal de referencia RIM en la toma de decisiones multicriterio

E. Cables ^a, MT Lamata ^b, JL Verdegay ^b^a Departamento de Ingeniería Informática, Universidad de Holguín "Oscar Lucero Moya", Holguín, Cuba^b Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Universidad de Granada, 18071 Granada, España

información del artículo

Historial del artículo:

Recibido el 22 de mayo de 2014

Revisado el 21 de octubre de 2015

Aceptado el 15 de diciembre de 2015

Disponible en línea el 22 de diciembre de 2015

Palabras clave:

MCDA

Agregación de información

TOPSIS

VIKOR

Método ideal de referencia

Inversión de rango

abstracto

Los métodos de toma de decisiones con criterios múltiples proporcionan una herramienta útil para apoyar la toma de decisiones. Hasta la fecha, se han desarrollado diferentes métodos con distintos enfoques. En particular, la concepción empleada por los métodos TOPSIS y VIKOR identifica la mejor alternativa basándose en las soluciones ideales, tanto positivas como negativas.

En este artículo, se presenta un nuevo método basado en el concepto de "solución ideal" como una posible variante del mencionado. Sin embargo, en nuestro caso, estos valores pueden variar entre el valor máximo y el mínimo; esto no ocurre en los métodos VIKOR y TOPSIS, donde estos valores son los extremos. Además, nuestro método se caracteriza por ser independiente del tipo de datos. Asimismo, RIM no presenta inversión de rango, un aspecto ausente en otros métodos de toma de decisiones con criterios múltiples. © 2015 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

1. Introducción

Es muy común lidiar con situaciones donde existe un conjunto de alternativas, evaluadas según ciertos criterios, y se desea elegir la mejor entre ellas; esto constituye, en esencia, un problema de toma de decisiones. Sin embargo, dichos criterios suelen estar en conflicto y puede que no exista una solución que los satisfaga todos simultáneamente [24,43].

Una herramienta muy útil para resolver la situación mencionada es el Análisis de Decisiones de Criterios Múltiples (ADCM), que ayuda a los responsables de la toma de decisiones. Los métodos que lo componen permiten abordar el problema de forma ordenada, facilitando el consenso en la decisión final y el tratamiento de la gran cantidad de información, que suele tener diferentes magnitudes de medición y significado.

Se han desarrollado diferentes métodos de ADMC en la literatura que utilizan diferentes paradigmas y concepciones. Pueden ser clasificados de la siguiente manera:

- La Escuela Americana, que tiene como concepción el uso de una función de utilidad para obtener la agregación de información de los diferentes criterios; por ejemplo, la suma promedio ponderado (SAW), el Proceso Analítico Jerárquico (AHP) [33], la Técnica Simple de Calificación Multiatributo (SMART) [15], y otros.
- La Escuela Europea, representada principalmente por la Escuela Francesa, que basa su concepción bajo el principio básico de establecer una relación de preferencia entre alternativas; por ejemplo, el ELimination and Choice Expressing Reality (ELECTRE) [32] y el Método de Organización de Clasificación de Preferencias para el Enriquecimiento de Evaluaciones (PROMETHEE) [3], con sus respectivas variantes.

Autor correspondiente. Tel.: +34 958240593; fax: +34 958243317.

Dirección de correo electrónico: mtl@decsai.ugr.es, mlamata@ugr.es (E. Cables).<http://dx.doi.org/10.1016/j.ins.2015.12.011> 0020-0255/©

2015 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

- Otros métodos que utilizan concepciones diferentes como: La Técnica de Ordenamiento de Preferencia por Similitud con Solución Ideal (TOPSIS) [20]; la Solución de Optimización y Compromiso Multicriterio (VIKOR) [29]; los Procedimientos Cerrados Cerca de Situaciones de Referencia (ZAPROS) [25]; el método lexicográfico [16], entre otros.

De esta manera, es posible considerar un subgrupo que involucra aspectos relacionados con costos y beneficios. En particular, los métodos TOPSIS y VIKOR son racionales y utilizan el principio de identificar la solución ideal positiva (PIS) y la solución ideal negativa (NIS), con base en el valor máximo y/o el valor mínimo respectivamente. El objetivo de estos métodos es obtener las alternativas más cercanas a la PIS y lo más alejadas posible de la NIS. Sin embargo, estos métodos introducen diferentes formas de funciones de agregación para la clasificación y diferentes normalizaciones para igualar los rangos posiblemente distintos de cada función de criterio. Por lo tanto, el método VIKOR considera la importancia relativa de todos los criterios y un equilibrio entre la satisfacción total e individual, mientras que el método TOPSIS introduce una función de agregación basada en los puntos PIS y NIS sin considerar su importancia relativa. En ambos métodos, las ponderaciones de importancia se incorporan en los procedimientos de comparación.

Si consultamos la base de datos SCOPUS, aparecen un total de 2844 documentos con la entrada TOPSIS. Varios artículos están dedicados a la extensión difusa del método TOPSIS en la literatura [14,38]. Hay muchas aplicaciones de TOPSIS en la literatura y particularmente en el caso del TOPSIS difuso. Por ejemplo, Cebi y Kahraman [5] desarrollaron un sistema de soporte de decisiones grupales para obtener la selección óptima de la ubicación para servicios de emergencia. Chen [9] extendió TOPSIS al entorno difuso y dio un ejemplo numérico de selección de análisis para una empresa de software. Tsaur et al. [37] aplicaron la teoría de conjuntos difusos para evaluar la calidad de los servicios de aerolíneas. Chu [12] presentó un modelo TOPSIS difuso bajo decisiones grupales para resolver un problema de selección de ubicación de instalaciones. Chu y Lin [13] propusieron el método TOPSIS difuso para la selección de robots. Jahanshahloo [23] usó el concepto de α -cortes para normalizar los números difusos. Chen et al. [10] presentó un enfoque TOPSIS difuso para abordar el problema de selección de proveedores en un sistema de cadena de suministro. Li [26] realizó un análisis comparativo del método de la razón de compromiso y el método TOPSIS difuso extendido, destacando sus similitudes y diferencias con un ejemplo numérico ilustrativo. Benítez et al. [2] presentaron un método TOPSIS difuso para medir la calidad del servicio en la industria hotelera.

García-Cascales et al. [17,19] estudiaron el problema de gestión del mantenimiento en una fábrica de motores y la evaluación de células fotovoltaicas, respectivamente. Maity y Chakraborty [28] propusieron el método TOPSIS difuso para seleccionar el material abrasivo más adecuado para una muela abrasiva. Yang y Hung [40] propusieron utilizar los métodos TOPSIS y TOPSIS difuso para un problema de diseño de planta. Sin embargo, es posible trabajar con valores de intervalo en el método TOPSIS, como en [42].

Sin embargo, solo se devolvieron 389 resultados para la entrada VIKOR, 310 de los cuales también estaban relacionados con TOPSIS. Debido a sus características y capacidades, el método VIKOR se ha utilizado cada vez más en los últimos años. En un trabajo reciente, Anojkumar et al. [1], realizaron un análisis comparativo de ambos métodos para la selección de material de tuberías en la industria azucarera. Chang y Lin [7] estudiaron la evaluación del servicio hospitalario en Taiwán. Shanian [36] utilizó estos enfoques para un problema de selección de material en requisitos de alta seguridad en elementos estructurales de las industrias aeroespacial y nuclear. Chakraborty y Chatterjeeb [6] aplicaron los métodos VIKOR, TOPSIS y PROMETHEE para un problema de selección de material. Chiu et al. [11] combinaron DANP con VIKOR para mejorar el negocio de las tiendas electrónicas. Jahan et al. [22] utilizaron el método VIKOR para un problema de selección de material con números de Opricovic y Tzeng [30] compararon detalladamente TOPSIS y VIKOR, y explicaron que la solución de compromiso (VIKOR) ofrece una utilidad grupal máxima para la mayoría del grupo y un arrepentimiento individual mínimo para el oponente. Wu et al. [39] desarrollaron una aplicación de modelo difuso híbrido para la evaluación del indicador de capital de innovación de universidades taiwanesas utilizando FAHP y VIKOR. En un contexto similar, Zolfani y Ghadikolaei [44] obtuvieron la clasificación de universidades privadas en Irán utilizando VIKOR. Ilankumaran y Kumanan [21] aplicaron VIKOR para seleccionar una estrategia de mantenimiento adecuada para la unidad de bastidor de una hilandería textil, mientras que Büyükožkan y Ruan [4] utilizaron el mismo método para medir el rendimiento de productos de software de planificación de recursos empresariales. Sanayei et al. [35] propusieron un proceso de toma de decisiones grupal para la selección de proveedores con VIKOR difuso. San Cristóbal [34] propuso el método VIKOR para la selección de un proyecto de energía renovable en España, y Chang [8] estudió las condiciones de calidad del agua en una cuenca hidrográfica. La evaluación de los métodos de eliminación de residuos sanitarios mediante un método de toma de decisiones multicriterio difuso basado en VIKOR se puede consultar en [27]. La principal ventaja del método VIKOR es que introduce el índice de clasificación multicriterio basado en la medida específica de "cercanía" a la solución ideal [31]. Chiu et al. [11] combina DANP con VIKOR para evaluar productos y servicios de tiendas online. Yang et al. [41] aplicaron VIKOR con DEMATEL y ANP para el control de riesgos de seguridad.

La concepción del PIS y el NIS es un elemento fundamental para algunos análisis multicéntricos de costos (MCDA). En estos métodos, solo es necesario determinar la distancia de cada alternativa a las soluciones ideales. Las alternativas se ordenan según esta distancia. Sin embargo, el procedimiento para caracterizar los valores ideales positivos y negativos consiste en asociarlos a los valores máximos o mínimos, respectivamente, según se trate de beneficios o costos.

Este enfoque presenta una desventaja de estos métodos, ya que, en la práctica, la solución ideal no es necesariamente uno de los valores extremos, sino que puede ser un valor intermedio. Por ejemplo, considere la selección de un conductor para una entidad. Si la edad es uno de los criterios a evaluar, la persona buscada debería tener entre 30 y 35 años en el caso ideal. Supongamos que el rango de edad de nuestros candidatos está entre 23 y 60 años; entonces, es evidente que el PIS y el NIS no tienen por qué tener ni 23 ni 60 años.

Otro inconveniente presente en los métodos analizados anteriormente es que son dependientes de los datos, esto implica que al incluir una nueva alternativa o únicamente modificar los datos de una de las alternativas, luego es necesario realizar la agregación de la información para todas las alternativas.

Con base en el problema planteado previamente, se hace necesario ampliar el concepto del ADMC, partiendo de la base de que quienes toman las decisiones definen el ideal de referencia, el cual puede tomar valores entre el mínimo y el máximo del rango. Además, el método propuesto permite operar con intervalos, etiquetas o valores simples.

Este artículo se organiza en cinco secciones. La introducción presenta el esquema del ADMC, con especial énfasis en los métodos TOPSIS y VIKOR, así como las restricciones que ambos presentan. Los conceptos básicos se definen en la segunda sección, que revisa brevemente las similitudes y diferencias entre TOPSIS y VIKOR. La tercera sección describe el nuevo método y la función de normalización empleada. Mediante un ejemplo, ilustramos su uso práctico en la cuarta sección. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

2. MCDA con referencia al ideal

En general, los diferentes ADMC parten de un conjunto de alternativas que deben evaluarse considerando un conjunto de criterios. Mediante un proceso algorítmico que guía a los tomadores de decisiones, es posible obtener las mejores alternativas. También es común que estos métodos utilicen un vector de ponderaciones para indicar la importancia relativa de cada criterio; esto permite establecer una influencia específica para cada criterio y, por lo tanto, influir en el resultado final.

Entre los numerosos enfoques compensatorios del ADMC, se puede considerar un subgrupo que incluye aspectos de costos y beneficios. Uno de estos enfoques es TOPSIS, y otro VIKOR. Estos enfoques se emplean en la literatura por cuatro razones principales:

- a. La lógica de TOPSIS es racional y comprensible; b. Los procesos de cálculo son sencillos; c. El concepto permite la búsqueda de las mejores alternativas para cada criterio representado en una forma matemática simple; d. Los pesos de importancia se incorporan en los procedimientos de comparación.

Estas ideas nos permiten desarrollar el nuevo enfoque.

2.1. Conceptos básicos

La toma de decisiones es el procedimiento para encontrar la mejor alternativa entre un conjunto de alternativas factibles. Los problemas de toma de decisiones que consideran varios criterios se denominan a veces problemas de toma de decisiones multicriterio (MCDM) [20,24,43]

En el proceso MCDM es necesario definir una serie de elementos involucrados en el proceso, así:

- Los tomadores de decisiones son la entidad responsable de la selección de una posible alternativa.
- Las alternativas son las posibles acciones que pueden elegir los tomadores de decisiones.
- El criterio o atributo es la característica, parámetro o punto de referencia que se utiliza para describir las alternativas.
- Cualidades.
- La matriz de valoración representa las valoraciones de todas las alternativas para cada criterio, donde los elementos x_{ij} representan la evaluación o los juicios de la alternativa A_i para el criterio C_j . Las ponderaciones son las medidas que indican la importancia relativa de los criterios para los tomadores de decisiones.

Un problema MCDA con m alternativas y n criterios se puede expresar en formato matricial de la siguiente manera:

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \dots & C_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ \text{Soy} \end{matrix} & \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \dots & x_{mn} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$w_1 \ w_2 \ \dots \ w_n$$

donde $A_1, A_2, \dots, A_m$, son alternativas factibles, $C_1, C_2, \dots, C_n$, son criterios de evaluación, x_{ij} es la calificación de desempeño de la alternativa A_i bajo el criterio C_j , y w_j es el peso del criterio C_j .

En términos generales, podemos afirmar que el proceso de selección de la mejor alternativa comienza con la identificación de un conjunto de criterios. Posteriormente, quienes toman las decisiones utilizan dichos criterios para evaluar cada alternativa y, a partir de ellos, obtienen un conjunto de juicios. Finalmente, el proceso de agregación permite transformar la matriz de valoración en un vector que representa el resultado para cada alternativa (ver Fig. 1).

2.2. TOPSIS contra VIKOR

TOPSIS y VIKOR son métodos bien conocidos para el MCDM clásico que se han aplicado en diferentes áreas de investigación. Ambos manejan distintos tipos de datos. Los métodos TOPSIS y VIKOR utilizan el concepto de identificar la mejor alternativa a partir del PIS y el NIS, asociándolos al valor máximo y al valor mínimo, respectivamente, dependiendo de si el criterio es un beneficio o un coste. Estos métodos tienen en común:

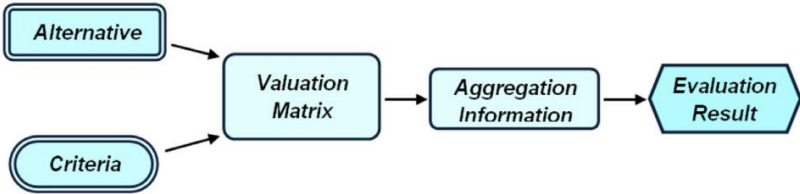


Fig. 1. Diagrama de flujo de la evaluación de alternativas.

Tabla 1
Diferencias entre TOPSIS y VIKOR.

Método TOPSIS	Método VIKOR
• Normalización de la matriz de valoración mediante:$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sum_{j=1}^m x_{ij}^2}$ • Cálculo de la medida de separación del PIS y del NIS.$S^+ = \sum_{i=1}^m (v_{ij} - v^+)^2, S^- = \sum_{i=1}^m (v_{ij} - v^-)^2$Dónde:$j = 1, 2, \dots, m; i = 1, 2, \dots, n$$v^+ \text{ y } v^- \text{ representan el PIS y el NIS, respectivamente.}$$v_{ij} \text{ es la valoración normalizada y ponderada de las alternativas en los criterios respectivos.}$ • Cálculo del índice relativo a la solución ideal$R_j = \frac{S_j^-}{S_j^+ + S_j^-}, \text{ donde: } 0 < R_j < 1, j = 1, 2, \dots, m$Ordenar las alternativas a partir del índice relativo R_j.	• Cálculos de los siguientes índices:$S_j = \sum_{i=1}^m \frac{\max(f_i^+ - f_{ij})}{(f_i^+ - f_i^-)}, R_j = \max_i \left[\frac{\max(f_i^+ - f_{ij})}{(f_i^+ - f_i^-)} \right]$Dónde:$j = 1, 2, \dots, m; i = 1, 2, \dots, n$$f_i^+ \text{ y } f_i^- \text{, representan el PIS y el NIS, respectivamente.}$$f_{ij} \text{ es la valoración de las alternativas en función de los criterios.}$ • Índice final,$Q_j = v \left(\frac{S_j - S^+}{S^- - S^+} \right) + (1 - v) \left(\frac{R_j - R^+}{R^- - R^+} \right)$dónde,$S^+ = \min_j S_j, S^- = \max_j S_j, R^+ = \min_j R_j, R^- = \max_j R_j \text{ y } 0 \leq v \leq 1$ • Ordenar las alternativas.

- Una matriz de valoración o juicios.
- La normalización de la matriz de valoración.
- Un vector de pesos para indicar la importancia relativa entre los criterios.
- La identificación del PIS y del NIS está asociada al valor máximo y al valor mínimo, respectivamente y Así corresponde. En el caso de VIKOR, esta idea se incorpora a la norma.

Por otra parte, estos métodos difieren en la métrica utilizada para calcular el grado de calificación de cada alternativa de las soluciones ideales, como se muestra en la [Tabla 1](#).

Como se muestra, estos métodos se centran en la búsqueda de la solución ideal en el valor máximo y/o el valor mínimo. Sin embargo, existe una gran diversidad de problemas de decisión y, por lo tanto, la solución ideal no siempre es estrictamente la máxima. valor y/o el valor mínimo, sino que la solución ideal es un valor (o un conjunto de valores) que se encuentra en algún punto intermedio.

Partiendo de lo expuesto anteriormente, proponemos el Método del Ideal de Referencia (MIR), en el que el ideal de referencia es un valor o conjunto de valores que pueden estar entre el valor máximo y el valor mínimo.

3. RIM: el método ideal de referencia

Como se mencionó anteriormente, los criterios para la toma de decisiones constituyen el punto de referencia para evaluar las cualidades de cada uno. alternativa. Sin embargo, estos criterios no necesariamente tienen los mismos dominios asociados ni el mismo rango. Para tales Por razones de índole estadística, las valoraciones emitidas para cada criterio deberán ser normalizadas.

Esta normalización de la matriz de valoración se puede realizar de diferentes maneras según el ADMC. En nuestro caso, Considere realizar la normalización relacionada con el ideal de referencia.

3.1. Normalización de RIM

Para realizar el proceso de normalización en RIM, primero es necesario tener en cuenta que cada criterio tiene asociado un Dominio D perteneciente a un universo de discurso. También es necesario identificar ciertos conceptos, como:

- Rango. Es cualquier intervalo, conjunto de etiquetas o conjunto simple de valores que pertenecen a un dominio D.
- Ideal de referencia. Se trata de un intervalo, un conjunto de etiquetas o valores simples que representan la máxima importancia o relevancia en un rango determinado.

Con base en los conceptos mencionados, es posible afirmar que el ideal de referencia está incluido en el rango. Por lo tanto, El ideal de referencia puede variar entre los valores extremos del rango. Por lo tanto, el ideal de referencia puede ser cualquier conjunto entre los valor mínimo y el valor máximo o puede ser un punto.

Partiendo de las condiciones establecidas, y continuando con el algoritmo TOPSIS, necesitamos normalizar los valores de la matriz de decisión. Para ello, se debe conocer la distancia al ideal de referencia, que se expresa mediante la función:

$$dmin(x, [C, D]) = \min(|x - C|, |x - D|) \quad (1)$$

donde x es la valoración para un enfoque dado y el intervalo $[C, D]$ es el ideal de referencia.

Luego, para realizar la normalización consideramos operar en base al Rango y al Ideal de Referencia, mediante la siguiente función:

• $f : x \in [A, B] \rightarrow [C, D] \rightarrow [0, 1]$, tal que:

$$f(x, [A, B], [C, D]) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [C, D] \\ 1 - \frac{dmin(x, [C, D])}{|A - C|} & \text{si } x \in [A, C] \quad A = C \text{ si} \\ 1 - \frac{dmin(x, [C, D])}{|D - B|} & x \in [D, B] \quad D = B \end{cases} \quad (2)$$

donde:

$[A, B]$ es el rango que pertenece a un universo de discurso.

$[C, D]$ representa el ideal de referencia. x

$[A, B]$.

$[C, D] \subseteq [A, B]$

La función f permite obtener un valor que pertenece al intervalo unitario, lo que significa que si el valor obtenido es igual a 1, entonces coincide con el Ideal de Referencia definido y mientras más alejado esté del valor de 1, entonces más alejado estará del ideal de referencia, independientemente de las variables evaluadas.

Ejemplo 1. Consideremos el criterio de edad, tal que el Rango es $t = [23, 60]$, el Ideal de Referencia es el intervalo $s = [30, 35]$, y el valor a normalizar es $x = 25$, entonces, teniendo en cuenta la función f , se aplica la segunda rama de la función, porque $x \in [23, 30]$, y se obtiene que:

$$dmin(25, [30, 35]) = \min(|25 - 30|, |25 - 35|) = \min(5, 10) = 5$$

$$f(25, [23, 60], [30, 35]) = 1 - \frac{dmin(25, [30, 35])}{|23 - 30|} = 1 - \frac{5}{|-7|} = 1 - \frac{5}{7} = 1 - 0,714 = 0,286$$

3.2. Procedimiento para aplicar RIM

El método RIM se organiza de la siguiente manera: Paso 1.

Definir el contexto de trabajo.

En este paso se establecen las condiciones en el contexto de trabajo, y para cada criterio se definen los siguientes aspectos:

• El rango t_j . • El

ideal de referencia s_j . El ideal de referencia puede ser cualquier valor entre el mínimo y el máximo. • El peso w_j asociado al criterio.

Paso 2. Obtener la matriz de valoración X , en correspondencia con los criterios definidos.

$$X = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_{21} \\ \vdots \\ x_{m1} \end{matrix} & \begin{matrix} x_{22} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m2} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{matrix} \end{matrix}$$

Paso 3. Normalizar la matriz de valoración X con el ideal de referencia.

$$Y = \begin{matrix} & \begin{matrix} f(x_{11}, t_1, s_1) & f(x_{12}, t_2, s_2) & \cdots & f(x_{1n}, t_n, s_n) & \cdots & f(x_{2n}, t_n, s_n) \end{matrix} \\ \begin{matrix} f(x_{21}, t_1, s_1) & f(x_{22}, t_2, s_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_{m1}, t_1, s_1) & f(x_{m2}, t_2, s_2) & \cdots & f(x_{mn}, t_n, s_n) \end{matrix} \end{matrix}$$

donde, f es la función considerada en (2).

Paso 4. Calcular la matriz normalizada ponderada Y , mediante:

Tabla 2
Descripción del contexto de trabajo.

Criterios Significado		Rango de pesos	Ideal de referencia
C1	Edad 0,2262 Años de experiencia 0,2143 Cantidad de	[23, 60]	[30, 35]
C2	sanciones 0,1786 Conocimientos elementales de mecánica	[0, 15]	más de 10
C3	0,1429 Limitaciones físicas 0,1190 Estabilidad emocional	[0, 10]	0
C4		Bueno, regular, malo	Bien
C5		No tiene, incapacidad parcial, incapacidad total	No tiene
C6		Alto, normal alto, normal, normal bajo, bajo	Alto, normal alto

Tabla 3
La matriz de valoración.

Alternativa C1	C2			C3	C4	C5	C6				
A	30	0	2	40	9	1	25	3	3	2	
B	0	3	27	0	5	45	15	3	2	2	
do	2								3	2	
D								1	3	1	
mi								3	2	3	4

$$Y = Y \quad W \quad \begin{matrix} y_{11} \cdot w_1 & y_{12} \cdot w_2 & \dots & y_{1n} \cdot w_n \\ y_{21} \cdot w_1 & y_{22} \cdot w_2 & \dots & y_{2n} \cdot w_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_{m1} \cdot w_1 & y_{m2} \cdot w_2 & \dots & y_{mn} \cdot w_n \end{matrix}$$

Paso 5. Calcular la variación del ideal de referencia normalizado para cada alternativa Ai.

$$y_{ij}^{+} = \frac{1}{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - w_j)^2}, \quad y_{ij}^{-} = \frac{1}{\sum_{j=1}^n (y_{ij})^2} \quad y \ i = 1, 2, \dots, m, \ j = 1, 2, \dots, n$$

Teniendo en cuenta lo anterior, el vector que representa el ideal de referencia será el vector (1, 1,..., 1); además, el ideal de referencia sería ponderado, entonces el ideal de referencia coincide con el vector de peso w.

Paso 6. Calcular el índice relativo de cada alternativa Ai, mediante la expresión:

$$R_i = \frac{y_{ij}^{-}}{y_{ij}^{+} + y_{ij}^{-}} \quad \text{donde } 0 < R_i < 1, \ i = 1, 2, \dots, m$$

Paso 7. Clasifique las alternativas Ai, i=1,2,...,m en orden descendente. Las alternativas que ocupan el primer lugar constituyen las mejores soluciones.

Como se puede observar, el método RIM permite realizar la agregación de información a partir de un ideal de referencia.

4. Una aplicación en el mundo real del método propuesto

Con el propósito de ilustrar el método RIM, se aplicó en un proceso de selección de personal para evaluar a los mejores Propuestas entre cinco candidatos que aspiraban a ocupar el puesto de conductor en una entidad. Por razones de confidencialidad, Se mantiene en reserva el nombre de la entidad, así como los nombres de los candidatos. Por esta razón, los candidatos serán identificados por el letras {A, B, C, D, E}.

La definición del contexto de trabajo se muestra en la [Tabla 2](#)

En este problema, el rango de los criterios C4, C5 y C6 se define mediante etiquetas lingüísticas. Las etiquetas lingüísticas están asociadas un valor nítido que será un valor entero que va de n a 1 (de mejor a peor) como se puede ver en la [Tabla 3](#).

El proceso normalizado se muestra a continuación.

Para ilustrar el uso de la función de normalización, realizamos el cálculo correspondiente para la alternativa B y el criterio C4. Los parámetros a utilizar son: el rango (Bueno, Regular, Malo) asociado a los valores nítidos.

De N a 1, entonces tB = {3, 2, 1}. El ideal de referencia es SB = {Bueno}, por lo tanto, sB = {3}. Entonces, al operar con la nítida valores descritos en la [Tabla 3](#), obtenemos los siguientes cálculos:

$$\begin{aligned} dmin(3,\{3\}) &= |3 - 3| = 0 \\ f1(3,\{3, 2, 1\},\{3\}) &= 1 - \frac{dmin(3,\{3\})}{|3 - 1| \cdot \frac{1}{2}} = 1 - \frac{0}{2} = 1 \end{aligned}$$

De manera similar calculamos los valores correspondientes a los criterios para que sus rangos sean etiquetas lingüísticas. Los valores numéricos se calculan de manera similar al ejemplo n.º 1, recopilado en la [Tabla 4](#).

Tabla 4

Matriz de valoración normalizada.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
A		0	0.8	1	0.9	0.9	1 0.3333
B	1		0.7	0	0	0.5	1 0.3333
do	0.8						0.3333
D	0,2857	0,5714				0.5	1 1 0
mi	0.6	1		0.8	0.5	1	1

Tabla 5

Matriz normalizada ponderada.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A	0.22620	0	0.14288	0.14290	0.11900	0.03967
B	0.18096	0.19287	0.16074	0.14290	0.05950	0.03967
do	0.06463	0	0.12502	0	0.11900	0.03967
D	0.12926		0.08930	0.14290	0.11900	0.14288
mi	0.13572	0.21430	0.07145	0.11900		0.11900

Tabla 6

Cálculo de índices.

Alternativa	I +	i	γ_i^+	γ_i^-
A		0,23129		0.58663
B		0,11251	0,12132	0.51883
do		0,31877	0,03554	0,10031
D		0,27831	0,05926	0,17556
mi		0,12070	0,49475	0,11819

Tabla 7

Cálculo de la variación e índice del vector del ideal de referencia normalizado para la alternativa A.

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	
w_j	0,2262	0.2143	0.1786	0.1429	0.119	0.1190	$\gamma_A^+ = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (y_{A,j})^2$
$y_{A,j}^2$	0,2262	0	0.1428	0.1429	0.119	0.0396	0.32823
$y_{A,j}$	0.0511	0	0.0204	0.0204	0.01416	0.0015	
$y_{A,j} - w_j$	0	0,2143	0,0357	0	0	-0.0793	$\gamma_A^- = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (y_{A,j} - w_j)^2$
$\sum_{j=1}^n (y_{A,j} - w_j)^2$	0	0,0459	0,0012	0	0	0.0062	A 0,23129

Los pasos 4, 5 y 6 del algoritmo se pueden seguir en las Tablas 5 y 6.

Para mostrar el cálculo de los resultados obtenidos en la Tabla 6, procedemos a realizar el cálculo para la alternativa A.

$$RA = \frac{\gamma_A^+}{\gamma_A^+ + \gamma_A^-} = \frac{0,23129}{0,23129 + 0,32823} = \frac{0,23129}{0,55952} = 0,586631$$

Paso 7. Clasificación de las alternativas.

Finalmente, podemos decir que el orden de los candidatos viene dado por $A > B > E > D > C$ (Tabla 7).

4.1. Sensibilidad

Vemos que la diferencia entre las alternativas A y B, que aparecen en la parte superior, es lo suficientemente grande como para que una variación en Es poco probable que los pesos modifiquen los resultados.

También se puede observar que la principal diferencia entre las alternativas B y E radica en los criterios C1, C2 y C5, por lo que Vamos a estudiar cómo una variación en las evaluaciones de estos criterios afecta a los resultados.

- (a) Suponga que el peso de C1 se reduce en un 10%.
- (b) Suponga que el peso de C1 disminuye en un 10% y el peso de C2 aumenta en un 10%.
- (c) Suponga que los pesos de C1 y C5 se reducen en un 10% y C2 se incrementa en un 10%.
- (d) Suponga que C1 se reduce en un 10% y C2 se aumenta en un 20%.
- (e) Suponga que C1 se reduce en un 15% y C2 se aumenta en un 15%.
- (f) Suponga que C1 y C2 disminuyen en un 10% y C5 aumenta en un 20%.

Tabla 8
Resultados del índice R en el análisis de sensibilidad para las opciones a, b, c, d, e y f.

Alternativas	a	b	c	d	e	f
A	0,57512981	0,56009002	0,55160178	0,53921675	0,53921675	0,53060994
B	0,50958171	0,52084277	0,53016359	0,52894522	0,52894522	0,54738035
c	0,1724663	0,16637802	0,15827283	0,15369475	0,15369475	0,15007569
D	0,22174378	0,21350689	0,20502465	0,19774387	0,19774387	0,19396732
e	0,50133903	0,51609423	0,51641729	0,53559592	0,53559592	0,53913841

Tabla 9
Matriz original normalizada y nueva alternativa H.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A		0	0,8	1	0,9	0,9
B	1		0,7	0	0,5	
c	0,8	0,2857	0			
D	0,5714	0		1	0,5	1
e	0,6	1	0,8	0,5		1
H	1		0,8	0,9	1	

Tabla 10
Matriz original normalizada ponderada y nueva alternativa H.

Alternativa	C1	C2	C3	C4	C5	C6
A	0,22620	0	0,14288	0,14290	0,11900	0,03967
B	0,18096	0,19287	0,16074	0,14290	0,05950	0,03967
c	0,06463	0	0,12502	0	0,03967	0,11900
D	0,12926	0	0,08930	0,14290	0,11900	0
e	0,13572	0,21430	0,14288	0,1714	0,07145	0,11900
H	0,2262		0,1607		0,1190	0,0793

De acuerdo con la Tabla 8, podemos ver que a medida que los pesos de C1 y C5 disminuyen y C2 aumenta, el valor R de A disminuye. mientras que B y E aumentan. Sin embargo, no se produce ningún cambio en el orden de las alternativas hasta el caso (f), una situación que parece Quizás demasiado lejos de la realidad. Por lo tanto, A es la mejor alternativa.

5. Métodos RIM versus TOPSIS-VIKOR

5.1. Inversión de rango

Cuando se agregan o eliminan una o más alternativas de un problema de decisión, se produce el conocido problema de inversión de rango. aparece, lo que provoca una alteración del orden de algunas de las alternativas restantes.

Según [18], TOPSIS presenta este problema. Se puede resolver modificando la norma $r_{ij} = \frac{y_{ij} - y_0}{x_2}$ para la norma $r_{ij} =$

$\frac{x_{ij} - x_1}{x_2 - x_1}$. Además de esto, se requiere la introducción de dos alternativas ficticias. La primera alternativa correspondería al vector cuyos componentes representan el máximo del dominio para cada criterio, mientras que el otro corresponde al mínimo. En el caso del método RIM esto no es necesario porque la referencia está implícita en las definiciones (1) y (2) por el rango. Por lo tanto, podemos afirmar que el método RIM no presenta inversión de rango, considerando que la definición (2) Funciona en relación con el rango definido de antemano y no cambia si se añade o elimina una alternativa. Esto significa que si modificamos los datos de una alternativa y/o incluimos o eliminamos alternativas, entonces el resto de alternativas no modifique su índice relativo correspondiente.

Continuando con el ejemplo anterior, supongamos que consideramos la inclusión de una nueva alternativa, dada por la vector H = [32, 8, 1, Bueno, No tiene, Normal]. Entonces, el vector normalizado (Tabla 9) es independiente de otras alternativas. y sus valores correspondientes son [1, 0.8, 0.9, 1, 1, 0.6667]. El vector normalizado ponderado es [0.2262, 0.1714, 0.1607, 0.1429, 0.1190, 0.0793] como se puede observar en la Tabla 10 y finalmente, I += 0,06107, I -= 0,14727 y R = 0,70687 (Tabla 11).

Los valores de I +, I - y R del resto de alternativas no se modifican, es decir, mantienen los mismos valores que en la Tabla 2 porque La aplicación de (2) se realiza para cada alternativa y criterio independientemente del resto. Los candidatos se ordenan en el de la siguiente manera, H > A > B > E > D > C. Asimismo, si eliminamos una alternativa el resto de alternativas mantienen su Valores de R y, por lo tanto, el rango. Por lo tanto, este método no presenta inversión de rango.

La principal ventaja de RIM frente a TOPSIS y VIKOR es que los dos últimos métodos sólo son aplicables cuando el PIS y NIS coinciden con los extremos del rango en el que se define cada criterio. Por lo tanto, el ejemplo anterior... Ni TOPSIS ni VIKOR pueden resolver este problema.

Tabla 11
Índices de la matriz original y nueva alternativa H.

Alternativa	γ_i^+	γ_i^-	...
A	0,23129	0,32823	0,58663
B	0,11251	0,12132	0,51883
do	0,31877	0,03554	0,10031
D	0,27831	0,05926	0,17556
mi	0.12070	0.11819	0.49475
H	0.06107	0.14727	0.70687

5.2. Relación entre RIM, TOPSIS y VIKOR

Cuando se aplican varios métodos de toma de decisiones al mismo problema, es bien sabido que los resultados no necesariamente coinciden. Esto suele ocurrir cuando existen alternativas muy similares. Por el contrario, si una alternativa... destaca, entonces se esperaría que estuviera en la cima del ranking final.

Demostremos cómo se relaciona RIM con TOPSIS y VIKOR cuando la solución ideal coincide con el máximo o El mínimo.

Teorema 1. Supóngase que $M=[x_{ij}]$ es la matriz de datos, $[A_j, B_j]$ el rango para cada criterio j , donde $A_j < B_j$ y tal que

$A_j < x_{ij} < B_j$, $A_j = \min x_{ij}$, $B_j = \max x_{ij}$. Si la referencia ideal es $R_j = \max x_{ij}$ entonces la normalización TOPSIS está muy cerca de el método RIM.

Prueba:

Teniendo en cuenta (2), es posible ver que

$$f_{x_{ij}, \max x_{ij}} \quad , \quad A_j, B_j = f_{x_{ij}, B_j, A_j, B_j} = 1 - \frac{\min x_{ij}, B_j}{B_j - A_j} = 1 - \frac{B_j - x_{ij}}{B_j - A_j}$$

Además, siguiendo la normalización dada en [18] obtenemos:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_{ij}} = \frac{x_{ij}}{B_j}$$

$$\text{En vista de eso, } \frac{x_{ij}}{B_j} + \varepsilon = 1 - \frac{B_j - x_{ij}}{B_j - A_j}, \text{ entonces } \varepsilon = 1 - \frac{x_{ij}}{B_j} - \frac{B_j - x_{ij}}{B_j - A_j} = 1 - \left(\frac{x_{ij}}{B_j} \right) + \frac{B_j - x_{ij}}{B_j - A_j} \quad \text{y} \quad \lim_{x_{ij} \rightarrow B_j} \varepsilon = 0$$

Por tanto, es posible afirmar que los métodos TOPSIS y RIM son muy cercanos cuando el valor $x_{ij} \rightarrow \max x_{ij}$.

Además, vemos que $1 - \frac{B_j - x_{ij}}{B_j - A_j} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}$. Esta es la norma utilizada en VIKOR.

La demostración para el caso en que el ideal corresponde al mínimo es similar y se omite. En este caso obtenemos que $1 - \frac{x_{ij} - A_j}{B_j - A_j} = \frac{\max x_{ij} - x_{ij}}{\max x_{ij} - \min x_{ij}}$. Lo cual coincide con la norma complementaria de VIKOR.

x_{ij} La complejidad temporal de estos tres métodos es la misma. El tiempo de ejecución depende de los bucles de los pasos 3, 4 y 5 de los algoritmos propuestos. En todos los casos, el orden es cuadrático, $O(n^2)$, y se corresponde con los bucles (para $i = 1, 2, \dots, m$ y $j = 1, 2, \dots, n$) cuyo objetivo es explorar la matriz de decisión en todos los casos. Entendemos que la única diferencia entre ellos es la función de normalización.

6. Conclusiones

El ADMC constituye una herramienta muy útil para apoyar la toma de decisiones. Estos métodos tienen el propósito de facilitar la selección de las mejores alternativas a través de la evaluación de cada alternativa para un conjunto de criterios. Partiendo de la concepción utilizada por los métodos TOPSIS y VIKOR respecto a la identificación de la solución ideal, han obtenido el método RIM que aumenta las posibilidades de obtener las mejores alternativas teniendo en cuenta la Ideal de referencia definido por los usuarios. El método RIM se caracteriza por:

- La misma concepción de los métodos TOPSIS y VIKOR con respecto a la comparación de cada alternativa con la Solución ideal. En nuestro caso, definimos el ideal de referencia e introducimos la variante donde el ideal de referencia puede ser un conjunto de valores o un valor simple que se encuentre entre el valor máximo y el valor mínimo, sin necesidad de ser estrictamente los valores extremos de cada columna (criterio) de los datos.
- Cuando los valores ideales están en los extremos de los dominios de criterios, el método RIM tiene un comportamiento similar al TOPSIS, más lejos de VIKOR.
- Un mejor enfoque para los cambios en los datos. Teniendo en cuenta la expresión (2), al modificar, incluir o eliminar datos la información de una alternativa solo es necesario realizar la agregación de la información para la nueva alternativa.

La valoración final del resto de alternativas se mantiene inalterada, a diferencia de otros métodos en los que es necesario procesar de nuevo la información de todas las alternativas.

- Evitación de la inversión de rango ya que el rango no varía y la expresión (2) mide la distancia con respecto a él.

Expresiones de gratitud

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos [TIN2014-55024-P](#) del Ministerio de Economía y Competitividad de España, [P11-TIC-8001](#) de la Junta de Andalucía, y fondos FEDER.

Referencias

- [1] L. Anojkumar, M. Ilankumaran, V. Sasirekha, Análisis comparativo de los métodos MCDM para la selección de materiales de tuberías en la industria azucarera, *Expert Syst. Appl.* 41 (2014) 2964–2980.
- [2] JM Benitez, JC Martin, C. Roman, Uso de números difusos para medir la calidad del servicio en la industria hotelera, *Tour Manage* 28 (2007) 544–555.
- [3] JP Brans, P. Vincke, B. Mareschal, Cómo seleccionar y clasificar proyectos: el método PROMETHEE, *Eur. J. Oper. Res* 24 (1986) 228–238.
- [4] G. Büyükoçkan, Da Ruan, Evaluación de proyectos de desarrollo de software mediante un enfoque de decisión multicriterio difuso, *Math. Comput. Simul.* 77 (2008) 464–475.
- [5] S. Cebi, C. Kahraman, Desarrollo de un sistema de soporte de decisiones grupal basado en el axioma de información difusa, *Knowl.-Based Syst* 23 (2010) 3–16.
- [6] S. Chakraborty, P. Chatterjee, Selección de materiales mediante métodos de toma de decisiones multicriterio con datos mínimos, *Decis. Sci. Lett* 2 (2013) 135–148.
- [7] CL Chen, YT Lin, Uso del método VIKOR para evaluar el diseño de una red de monitoreo de calidad del agua en una cuenca hidrográfica, *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 11 (2014) 303–310.
- [8] T.-H. Chang, Método VIKOR difuso: un estudio de caso de la evaluación del servicio hospitalario en Taiwán, *Inf. Sci.* 271 (2014) 196–212.
- [9] CT Chen, Extensiones del TOPSIS para la toma de decisiones grupales en un entorno difuso, *Fuzzy Sets Syst* 114 (2000) 1–9.
- [10] CT Chen, CT Lin, SF Huang, Un enfoque difuso para la evaluación y selección de proveedores en la gestión de la cadena de suministro, *Int. J. Prod. Econ.* 102 (2006) 289–301.
- [11] WY Chiu, GH Tzeng, HL Li, Un nuevo modelo MCDM híbrido que combina DANP con VIKOR para mejorar el negocio de las tiendas electrónicas, *Knowl.-Based Syst* 37 (2013) 48–61.
- [12] TC Chu, Selección de la ubicación de la planta a través de un enfoque TOPSIS difuso, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.* 20 (2002) 859–864.
- [13] TC Chu, YC Lin, Un método TOPSIS difuso para la selección de robots, *Int. J. Adv. Manuf. Technol.* 21 (2003) 284–290.
- [14] L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, Un enfoque para la generalización del método TOPSIS difuso, *Inf. Sci.* 238 (2013) 149–162.
- [15] W. Edwards, FH Barron, SMARTS y SMARTER: mejoran métodos simples para la medición de utilidad multiatributo, *Órgano. Comportamiento. Decisión humana. Proceso.* 60 (1994) 306–325.
- [16] PC Fishburn, Órdenes lexicográficas, utilidades y reglas de decisión: una encuesta, *Manag. Sci* 20 (1973) 1442–1471.
- [17] MS García-Cascales, MT Lamata, Análisis multicriterio para un problema de gestión de mantenimiento en una fábrica de motores: elección racional, *J. Intell. Manuf.* 22 (2011) 779–788.
- [18] MS García-Cascales, MT Lamata, Sobre inversión de rango y el método TOPSIS, *Math. Comput. Model* 56 (2012) 123–132.
- [19] MS García-Cascales, MT Lamata, M. Sánchez-Lozano, Evaluación de tecnologías fotovoltaicas en un proceso de toma de decisiones multicriterio, *Ann. Oper. Res.* 199 (2012) 373–391.
- [20] CL Hwang, K. Yoon, Métodos y aplicaciones de toma de decisiones de atributos múltiples, Springer-Verlag, Nueva York, 1981.
- [21] M. Ilankumaran, S. Kumanan, Aplicación del modelo híbrido VIKOR en la selección de la estrategia de mantenimiento, *Int. J. Inf. Syst. Supply Chain Manag* 5 (2012) 59–81.
- [22] A. Jahan, KL Edwards, Método VIKOR para problemas de selección de materiales con números de intervalo y criterios basados en objetivos, *Mater. Des.* 47 (2013) 759–765.
- [23] GR Jahanshahloo, LF Hosseinzadeh, M. Izadikhah, Extensión del método TOPSIS para problemas de toma de decisiones con datos difusos, *Appl. Math. Comput.* 181 (2006) 1544–1551.
- [24] RL Keeny, H. Raiffa, Decisiones con múltiples objetivos: preferencias y compensaciones de valor, Wiley, 1976.
- [25] O. Larichev, H. Moshkovich, ZAPROS: Un método y sistema para ordenar alternativas multiatributos sobre la base de las preferencias de un tomador de decisiones, preimpresión de All Union Institute for Systems Studies, Moscú, 1991.
- [26] DF Li, Método de relación de compromiso para la toma de decisiones de grupos multiatributos difusos, *Appl. Soft Comput* 7 (2007) 807–817.
- [27] HC Liu, J. Wuc, P. Li, Evaluación de los métodos de eliminación de residuos sanitarios utilizando un método de toma de decisiones multicriterio difuso basado en VIKOR, *Waste Administración.* 33 (2013) 2744–2751.
- [28] SR Maity, S Chakraborty, Selección de material abrasivo para muelas de rectificado mediante el método TOPSIS difuso, *Mater. Manuf. Process.* 28 (2013) 408–417.
- [29] S. Opricovic, Optimización de múltiples criterios de sistemas de ingeniería civil, Facultad de Ingeniería Civil, Belgrado, 1998.
- [30] S. Opricovic, GH Tzeng, Solución de compromiso mediante métodos MCDM: un análisis comparativo de VIKOR y TOPSIS, *Eur. J. Oper. Res* 156 (2004) 445–455.
- [31] S. Opricovic, GH Tzeng, Método VIKOR extendido en comparación con métodos de superación, *Eur. J. Oper. Res* 178 (2007) 514–529.
- [32] B. Roy, Classement et choix en présence de points de vue multiples (la méthode ELECTRE), *Revue Francaise d'Informatique et de Recherche Opération* 8 (1968) 57–75.
- [33] TL Saaty, El proceso de jerarquía analítica, McGraw-Hill, Nueva York, 1980.
- [34] JR San Cristóbal, Toma de decisiones multicriterio en la selección de un proyecto de energía renovable en España: el método VIKOR, *Renew. Energy* 36 (2011) 498–502.
- [35] A. Sanayei, SF Mousavi, A. Yazdankhah, Proceso de toma de decisiones grupal para la selección de proveedores con VIKOR en un entorno difuso, *Expert Syst. Appl.* 37 (2010) 24–30.
- [36] O. Savadogo Shanian, Un concepto metodológico para la selección de materiales de componentes altamente sensibles basado en el análisis de decisiones de múltiples criterios, *Expert Syst. Appl* 36 (2009) 1362–1370.
- [37] SH Tsaur, TY Chang, CH Yen, La evaluación de la calidad del servicio de aerolíneas mediante MCDM difuso, *Tour Manage* 23 (2002) 107–115.
- [38] YJ Wang, Un modelo de toma de decisiones multicriterio difuso mediante la asociación de técnicas de preferencia de orden por similitud con la solución ideal con relación de preferencia, *Inf. Sci.* 268 (2014) 169–184.
- [39] HY Wu, JK Chen, IS Chen, Evaluación del indicador de capital de innovación de las universidades taiwanesas: una aplicación de modelo difuso híbrido, *Expert Syst. Appl* 37 (2010) 1635–1642.
- [40] T. Yang, CC Hung, Métodos de toma de decisiones de atributos múltiples para el problema de diseño de distribución de planta, robótica e integración por computadora, *Fabricación.* 23 (2007) 126–137.
- [41] YP Yang, HM Shieh, GH Tzeng, Una técnica VIKOR basada en DEMATEL y ANP para la evaluación del control de riesgos de seguridad de la información, *Inf. Sci.* 232 (2013) 482–500.
- [42] Z. Yue, Un TOPSIS extendido para determinar pesos de tomadores de decisiones con números de intervalo, *Knowl.-Based Syst* 24 (2011) 146–153.
- [43] M. Zeleny, Toma de decisiones con criterios múltiples, McGraw-Hill, Nueva York, 1982.
- [44] SH Zolfani, AS Ghadikolaei, Evaluación del desempeño de las universidades privadas basada en el cuadro de mando integral: estudio empírico basado en Irán, *J. Bus. Econ. Gestión* 14 (2013) 696–714.